



the next **PANGEA**

**INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL  
APLICADA Y  
DESARROLLOS  
DIGITALES**

# IMAGIA

## IMAGE ANALYSIS

### Plataforma digital basada en Inteligencia Artificial para el análisis de imágenes y detección de defectos

La aplicación de inteligencia Artificial basada en el procesamiento de imágenes es cada vez más común para automatizar diversas tareas cotidianas. TNP dispone de una sección especializada en desarrollar soluciones basadas en Deep Learning para la resolución y optimización de casos industriales complejos que no son resueltos por modelos convencionales de forma trivial.

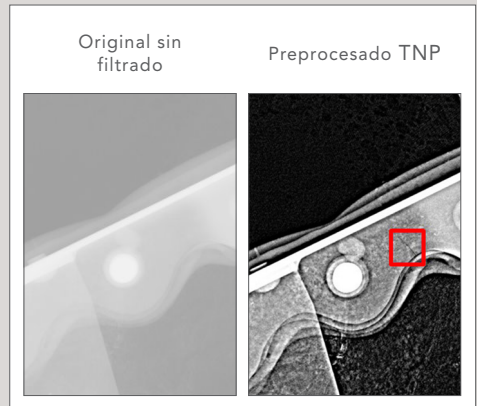
Uno de los principales productos es IMAGIA, una **plataforma que permite la aceleración del etiquetado y automatización de modelos customizados** mediante el uso de algoritmos del estado del arte basados en técnicas supervisadas, no supervisadas y apoyados en etiquetas débiles o ruidosas. Los principales puntos a favor de estos desarrollos son los siguientes:

#### Precisión & Automatización

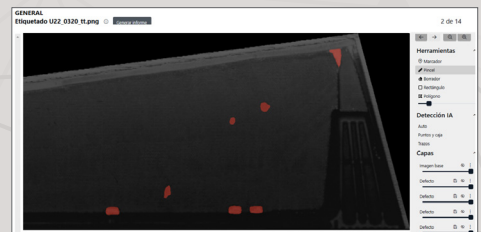
Este tipo de algoritmos alcanzan **gran precisión en la detección de objetos, patrones y anomalías** en datos industriales complejos mediante el análisis de un gran volumen de datos.

#### Especialización

Estos modelos se ajustan a los datos para satisfacer las necesidades específicas



Muestra de preprocesado automático de una radiografía



Pieza con defectos detectados de forma automática por métodos no supervisados con Software TNP

de diferentes entornos industriales, permitiendo desarrollar **soluciones altamente especializadas que aborden desafíos industriales.**

#### AI Lifecycle

Este tipo de soluciones permite la mejora continua a medida que se recopilan más datos y se ajustan los modelos, lo que conduce a un **aumento constante en la precisión y la efectividad de las soluciones.**

#### Asistencia toma decisiones

**Contar con información basada en datos, respalda la toma de decisiones estratégicas,** ayudando a tomar medidas proactivas para mejorar la calidad y la eficiencia.

# PLANIFY

## SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION

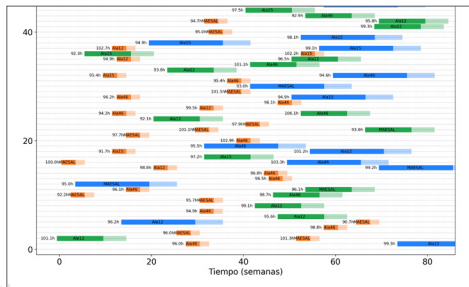
### Optimización avanzada e inteligente de la cadena de suministro: Estrategia, Predicción y Planificación

Este producto representa una transformación significativa en la gestión de la cadena de suministro, integrando técnicas tradicionales con la potencia de los más avanzados algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos se despliegan en tres áreas críticas: la Predicción, para anticipar variaciones y tendencias con una mayor exactitud que los métodos actuales; la Estrategia, donde se procesan y analizan grandes volúmenes de datos para trazar rutas de acción efectivas; y la Planificación, optimizando tanto procesos de alto como de bajo nivel, asegurando que cada paso en la cadena sea tan eficiente como sea posible.

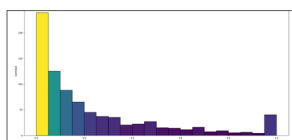
La adopción de esta tríada tecnológica no solo perfecciona cada eslabón de la cadena de suministro, sino que también se traduce en beneficios palpables para las empresas: desde la **agilidad en la toma de decisiones** hasta una **reducción significativa en los gastos operativos**. En resumen, este producto ofrece una solución integral que posiciona a las organizaciones varios pasos adelante en un entorno de mercado cada vez más competitivo y cambiante.

#### Precisión y anticipación

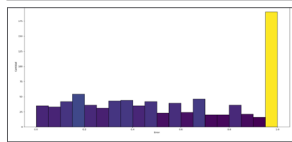
**Capacidad de anticipar variaciones y tendencias** con una exactitud superior a los



Captura de la plataforma de gestión, mostrando inducciones a mantenimiento de cada aeronave (cada nave es una franja horizontal, con sus indicaciones)



Errores  
predicción  
TNP



Errores  
predicción  
tradicional

Errores medidos de predicción de consumos sobre más de 1500 artículos con diferentes patrones de demanda

métodos convencionales, obteniendo una alta eficiencia en la medida de error entre predicciones y valores reales. **El análisis de grandes volúmenes de datos permite realizar estrategias más efectivas.**

#### Optimización de procesos

**Reducción promedio en el tiempo requerido para completar procesos específicos**, gracias al refinamiento y mejora de procesos de alto y bajo nivel. Mejora de la adaptabilidad a los cambios, con una mejora sustancial en los tiempos de respuesta respecto a métodos tradicionales.

#### Planificación y costes

Mejora de la planificación y competitividad, permitiendo una reducción de gastos basada en toma de decisiones optimizadas.

# DEXTER

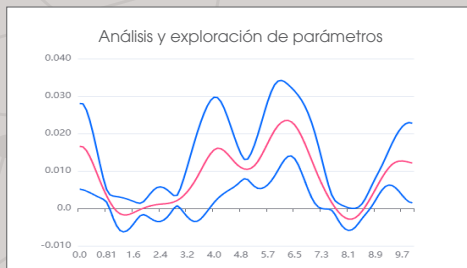
## OPTIMIZACIÓN PARAMÉTRICA

### Exploración y ajuste inteligente de parámetros en entornos de investigación experimental

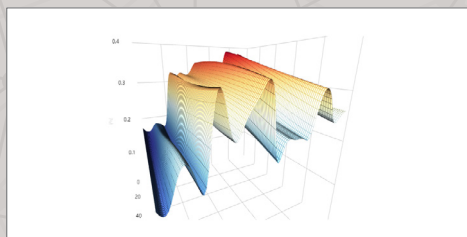
Este producto se posiciona en la vanguardia de la optimización y gestión de experimentos en entornos de investigación. Fusiona enfoques tradicionales con la precisión de las más modernas herramientas basadas en inteligencia artificial. Este producto se centra en dos pilares fundamentales: la Exploración, que sondea un abanico amplio de parámetros y variables para descubrir oportunidades con gran relevancia; y la Optimización, en la cual se despliegan técnicas avanzadas para garantizar que los experimentos generen los resultados más propicios con un uso eficiente de recursos.

La Exploración y Optimización de experimentos permite realizar simulaciones de los procesos reales con una gran exactitud. **Estas simulaciones precisas permiten al investigador reducir el número de experimentos que debe de realizar para alcanzar la solución óptima.**

De esta forma, al integrar este producto en sus procesos, los entornos de investigación no solo elevarán la exactitud y fiabilidad de sus experimentos, sino que también beneficiarán de una gestión más ágil y de una notable reducción en costos operativos.



Vista gráfica del valor de confianza en la solución donde intervienen en Y el valor de solución y en X los valores de la variable de entrada (intervalos de confianza en color azul)



Visualización del espacio de búsqueda de soluciones reducido a tres dimensiones (en azul, valores más cercanos al óptimo)

### Optimización eficiente

Reducción significativa del número promedio de experimentos necesarios para alcanzar una solución óptima, gracias al refinamiento y ajuste de parámetros experimentales. **La optimización permite una reducción de costes operativos,** al reducir el número de experimentos y cálculos del sistema tradicional.

El software permite un sondeo exhaustivo de variables y parámetros para **descubrir combinaciones con alto potencial además de acelerar el proceso de selección de parámetros** y diseño de experimentos basado en resultados óptimos anticipados.



Residencia La Granda SN · 33418 Gozón · Asturias  
Web: [www.thenexpangea.com](http://www.thenexpangea.com)  
Contacto: [contact@thenexpangea.com](mailto:contact@thenexpangea.com)